DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MAGELANG

BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA DED PEMBANGUNAN TPST KALEGEN

RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI FOR TENDER TAHAP I



PT. VAN TECHNO SAA
Design – Management Project

PT. VAN TECHNO SAA
DESIGN AND MANAGEMENT PROJECT
Jalan Branjangan, No. 8, Kota Lama, Kota Semarang – 50174
Kantor Studio : Puri Executive Blok B No. 11, Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang
Telp. 024-40000282, Email : pt.vantechnosaa@gmail.com

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERENCANAAN KONSTRUKSI

BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA DED PEMBANGUNAN TPST KALEGEN

FOR TENDER TAHAP I

DISUSUN OLEH:

PT. VAN TECHNO SAA
Design-Management Project

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESEMALATAN KONSTRUKSI
PERENCANAAN KONSTRUKSI

BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA DED PEMBANGUNAN TPST KALEGEN

FOR TENDER TAHAP I

KELURAHAN KALEGEN, KEC. GRABAG, KAB. MAGELANG

Disusun Oleh :
KONSULTAN PERENCANA
PT VAN TECHNO SAA

Semarang, 5 Desember 2023

Team Leader	Direktur Utama
Bagus Tri Buko Nugroho, S.T., M.T.	Nurmalasari, S.E.

Pejabat
Penandatangan Kontrak

Nuryanto, ST, MT
NIP.197107212003121006

DAFTAR ISI

1. Data umum 5
   1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan 5
2. Metode Pelaksanaan 6
3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian 8
4. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko 9
5. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi 11
6. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi 12
7. Dukungan Keselamatan Konstruksi 13
   7.1. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 13
   7.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi 13

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Metode Pelaksanaan..... 6
Tabel 3-1 Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian 8
Tabel 6-1 Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Risiko..... 9
Tabel 7-1 7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi 11
Tabel 9-1 Rincian Biaya Sisitem Manajemen Keselamatan Konstruksi 13
Tabel 9-2 Jumlah Personil Keselamatan Konstruksi 13

1. Data umum

Nama Proyek	:	PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
Nama Paket Pekerjaan	:	PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN TANJUNG ISUY – TANJUNG JAN
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat
Nama Konsultan Perancangan	:	PT. VAN TECHNO SAA

1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN
PT. VAN TECHNO SAA

PT. VAN TECHNO SAA sebagai Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi

Semarang, 17 November 2023
Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan

Bagus Tri Buko Nugroho, S.T., M.T.
Team Leader/Ketua Tim

2. Metode Pelaksanaan

Tabel 2-1 Metode Pelaksanaan

NO	LINGKUP PEKERJAAN	METODE PEKERJAAN	BAHAYA UTAMA
A.	**Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile**		
1.	Pekerjaan Pengukuran	Pengukuran koordinat rencana titik tiang pancang oleh petugas survei.	• Kecelakaan akibat melaksanakan pengukuran di daerah yang dilalui kendaraan.
2.	Pekerjaan Persiapan	Persiapan pemancangan mulai dari mobilisasi dan demobilisasi alat dan material. Pekerjaan persiapan menggunakan alat berat berupa *mobile crane* untuk memindahkan *concrete sheet pile* ke tempat penyimpanan.	• Bahaya dari proses mobilisasi dan demobilisasi material; • Bahaya dari proses mobilisasi dan demobilisasi material; • Bahaya dari penggunaan alat berat.
3.	Pekerjaan Pemancangan	Proses pemancangan mulai dari *erection sheet pile* hingga proses penyelesaian pemancangan. Pekerjaan *erection* menggunakan alat berat berupa *crawler crane*. Kemudian pekerjaan pemancangan menggunakan *pile hammer* kapasitas 2 ton.	• Gangguan pendengaran saat pemancangan; • Melesetnya palu/*hammer* pancang.
B.	**Pekerjaan Sumur Resapan**		
1	Pekerjaan Persiapan	Pekerjaan persiapan sumber daya manusia dalam pekerjaan	• Kecelakaan akibat pekerja tidak memakai peralatan standar
2.	Pekerjaan Tanah	Pekerjaan galian untuk pemasangan buis beton, dilakukan menggunakan excavator dan *dump truck* sebagai alat mobilisasi sementara material galian.	• Kecelakaan terkena alat gali; • Terluka karena pecahan batu galian • Kecelakaan akibat operasional alat berat ditempat lokasi galian.
3.	Pekerjaan Bekisting	Pekerjaan pembuatan bekisting untuk pekerjaan cor. Bekisting terbuat dari pasangan instalasi *multiplex* membentuk geometri berdasarkan dimensi struktur *plat beton.*	• Tertimpa dan tertimbun tanah galian; • Kecelakaan akibat runtuhnya sisi galian akibat pembebanan; • Terjadi kecelakaan atau luka oleh karena paku
4.	Pekerjaan Pembesian	Pekerjaan pembuatan dan pemasangan besi tulangan.	• Terluka akibat pelaksanaan penulangan yang tidak

NO	LINGKUP PEKERJAAN	METODE PEKERJAAN	BAHAYA UTAMA
		Mutu baja atau besi tulangan untuk tulangan dimensi 12-150 Pembesian harus dipasangan mengacu gambar kerja.	dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman dan ahli dibidangnya; • Tertimpa dan terkena besi tulangan, kawat dan lain-lain.
5.	Pekerjaan Pengecoran	Pekerjaan pengecoran beton. Beton menggunakan beton *ready mix* sesuai mutu beton dan dicor menggunakan *concrete pump*.	• Kecelakaan akibat alat pengecoran beton; • Tertimpa pengaduk beton ketika alat tersebut sedang diangkat; • Luka akibat salah dalam penggunaan vibrator.
6.	Pekerjaan Pembongkaran Bekisting	Pekerjaan pembongkaran bekisting setelah masa pengecoran. Bekisting di bongkar secara bertahap mulai dari penutup samping hingga bagian penyangga jika bekisiting pada ketinggian.	• Gangguna kesehatan dan gangguan fisik lainnya akibat pekerja tidak memakai perlengkapan yang memenuhi syarat; • Luka karena tertimpa kayu • Luka karena terkena paku dan kawat.
C.	Pekerjaan Drainase		
1.	Pekerjaan Persiapan	Pekerjaan persiapan sumber daya manusia dalam pekerjaan	• Kecelakaan akibat pekerja tidak memakai peralatan standar
2.	Pekerjaan Tanah	Pekerjaan galian untuk pemasangan U-ditch, dilakukan menggunakan excavator dan *dump truck* sebagai alat mobilisasi sementara material galian.	• Kecelakaan terkena alat gali; • Terluka karena pecahan batu galian • Kecelakaan akibat operasional alat berat ditempat lokasi galian.
7.	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch	Pekerjaan ini memakai U-Ditch dengan dimensi 60 x 40 x 120	• Tertimpa dan tertimbun tanah galian; • Kecelakaan akibat runtuhnya sisi galian akibat pembebanan; • Tertimpa U-Ditch

3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

Tabel 3-1 Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian

No	Kegiatan (Aktivitas)	Referensi	Rencana Pemeriksaan dan Pengujian	Waktu Pengujian
1.	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	SNI 03-1744-1989 SNI 03-1742-1989	Pengujian CBR minimal 6% pada lapisan timbunan akhir	Setelah selesai pekerjaan timbunan dan pemadatan
2	Pekerjaan Beton Semi Mekanis	SNI 2847:2019	• Pemeriksaan Properti Material Agregat Kasar dan Halus • Trial Mix Beton dan pengujian kuat tekan beton karakteristik hasil trial mix • Pengujian kuat tekan karakteristik beton uji silinder 15 cm x 30 cm	• Sebelum dilaksanakan trial mix • Sebelum pelaksanaan pekerjaan beton dimulai • 3 sample setiap 5 m3 beton
3	Pekerjaan Tulangan Ulir atau Polos	SNI 2052:2017	Pengujian kuat tarik tulangan	3 sample @1m setiap jenis tulangan
4	Pekerjaan yang membutuhkan mortar	SNI 03-6825-2002	Pengujian kekuatan mortar	3 sample setiap jenis campuran mortar
5	Pekerjaan Tiang Pancang	AST D-4945	Pengujian *Pile Dynamic Analyzer* (PDA)	1 tiang pancang dalam 1 lokasi

4. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko

Tabel 4-1 Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Risiko

NO	PEKERJAAN BERISIKO K3	IDENTIFIKASI BAHAYA	ORANG			HARTA BENDA			LINGKUNGAN			KESELAMATAN UMUM		
			K	A	TR=KxA	K	A	TR=KxA	K	A	TR=KxA	K	A	TR=KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan Pondasi Sheet Pile	a. Kecelakaan akibat pengukuran di daerah yang dilalui kendaraan b. Bahaya dari alat yang digunakan c. Bahaya dari peralatan yang digunakan d. Gangguan pendengaran saat pemancangan e. Melesetnya palu/hammer pancang	4	3	12	4	4	16	3	2	6	3	3	9
2	Pekerjaan Perancah bekisting	a. Perancah runtuh b. Terjatuh dari ketinggian c. Tertimpa material d. Tertusuk paku	3	1	3	1	3	3	3	1	3	3	1	1
3	Pekerjaan Pembesian	a. Tangan terkena mesin bander b. Tangan terpotong c. Terluka terkena besi d. Terjatuh dari ketinggian e. Tertimpa material	3	1	3	1	2	2	1	3	3	1	2	2

NO	PEKERJAAN BERISIKO K3	IDENTIFIKASI BAHAYA	ORANG			HARTA BENDA			LINGKUNGAN			KESELAMATAN UMUM		
			K	A	TR=KxA	K	A	TR=KxA	K	A	TR=KxA	K	A	TR=KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Pekerjaan Pegecoran/Beton Bertulang	a. Tertimpa material b. Tertimpa Bekisting yang roboh c. Jatuh dari ketinggian d. Iritasi pada kulit oleh semen	2	3	6	2	2	4	1	2	2	1	3	3
Nilai Rata-Rata Sub Total					8			8.3			4.7			5.7
Nilai Rata-Rata Total			6.7											
Kesimpulan Tingkat Risiko K3			Tingkat Risiko Sedang											

	Keparahan				
Kekerapan	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan

1-4	Tingkat risiko kecil
5-12	Tingkat risiko sedang
15-25	Tingkat risiko besar

5. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

Tabel 5-1 7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

No.	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausul/Pasal
1	Pekerjaan Tanah	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut SNI 03-1744-1989 SNI 03-1742-1989	Seluruhnya
2	Pekerjaan Pondasi	SNI 8460:2017	Seluruhnya
3	Pekerjaan Beton Bertulang	SNI 2847:2019 SNI 1726:2019 SNI 1727:2020	Seluruhnya
4	Pekerjaan Struktur Baja	SNI 1729:2020	Seluruhnya

6. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

PT. VAN TECHNO SAA
DESIGN AND MANAGEMENT PROJECT
Jalan Branjangan, No. 8, Kota Lama, Kota Semarang – 50174
Kantor Studio : Puri Executive Blok B No. 11, Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang
Telp. 024-40000282, Email : pt.vantechnosaa@gmail.com

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan :

Nama Paket Pekerjaan	:	BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA DED PEMBANGUNAN TPST KALEGEN FOR TENDER TAHAP 1
Harga Penilaian Perancangan (*Engineer Estimate*)	:	Rp. 1,944,381,000.00
Lokasi Pekerjaan	:	Kelurahan Kalegen, Kec. Grabag, Kab. Magelang

Maka dengan ini menetapkan bahwa Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG

Jabatan	:	Direktur Utama
Nama	:	Nurmalasari, SE.
Tanda Tangan	:	

Keterangan :
Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

7. Dukungan Keselamatan Konstruksi

7.1. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Tabel 7-1 Rincian Biaya Sisitem Manajemen Keselamatan Konstruksi

I	**PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**				
A	**Penyiapan RKK**				
1	Pembuatan Dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP)	1.00	set	2,000,000.00	2,000,000.00
2	- Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
3	- Penyusunan Pelaporan SMKK				
				Jumlah A	**2,000,000.00**
B	**Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan**				
1	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Breafing)	40.00	org	15,000.00	600,000.00
2	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	40.00	org	15,000.00	600,000.00
3	Spanduk (Banner), Uk. 300 cm x 100 cm	1.00	lb	300,000.00	300,000.00
4	Poster, Uk. 45 cm x 30 cm, Profil Bingkai	5.00	lb	79,000.00	395,000.00
5	Papan Informasi K3, Uk. 150 cm x 100 cm, Tiang GI Dia 1,5 inch, Tinggi 2 m	1.00	bh	920,833.33	920,833.33
				Jumlah B	**2,815,833.33**
C	**Alat Pelindung Kerja**				
1	Pembatas Area (Restricted Area) - (3 x 500 m)	2.00	roll	134,000.00	268,000.00
				Jumlah C	**268,000.00**
D	**Alat Pelindung Diri**				
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	50.00	bh	57,500.00	2,875,000.00
2	Pelindung Mata (Goggles)	12.00	psg	18,500.00	222,000.00
3	Tameng Muka (Safety Welding Helmet)	2.00	bh	45,000.00	90,000.00
4	Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker) - 3 ply isi 50 pcs	10.00	box	92,500.00	925,000.00
5	Sarung Tangan (Safety Gloves)	80.00	psg	3,900.00	312,000.00
6	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) - Boots	40.00	psg	110,000.00	4,400,000.00
7	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	3.00	bh	280,000.00	840,000.00
8	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	40.00	bh	23,000.00	920,000.00
9	Wearpack (Coveralls)	2.00	bh	130,000.00	260,000.00
10	Pelindung Jatuh (Fall Arrester)	3.00	bh	371,900.00	1,115,700.00
				Jumlah D	**11,959,700.00**
E	**Personil Keselamatan Konstruksi**				
1	Ahli Keselamatan Konstruksi Muda	3.00	ob	3,500,000.00	10,500,000.00
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	2.00	ob	2,500,000.00	5,000,000.00
				Jumlah E	**15,500,000.00**
F	**Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan**				
1	Peralatan P3K (Kotak P3K tipe C)	1.00	set	385,000.00	385,000.00
				Jumlah F	**385,000.00**
G	**Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas**				
1	Rambu Petunjuk (Dia 60 cm / 60 cm x 50 cm)	3.00	bh	175,000.00	525,000.00
2	Rambu Larangan (Dia 60 cm / 60 cm x 50 cm)	3.00	bh	175,000.00	525,000.00
3	Rambu Peringatan (Dia 60 cm / 60 cm x 50 cm)	3.00	bh	175,000.00	525,000.00
4	Rambu Kewajiban (Dia 60 cm / 60 cm x 50 cm)	3.00	bh	175,000.00	525,000.00
5	Rambu Informasi (Dia 60 cm / 60 cm x 50 cm)	3.00	bh	175,000.00	525,000.00
				Jumlah G	**2,625,000.00**
H	**Kegiatan dan Peralatan terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi**				
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR); Dry Powder 3 Kg	2.00	bh	175,000.00	350,000.00
2	Bendera K3, Uk 130 cm x 90 cm	1.00	bh	85,000.00	85,000.00
3	Pembuatan Kartu Identitas Kerja (KIP), Panjang Tali 40 cm	40.00	bh	2,000.00	80,000.00
				Jumlah H	**515,000.00**
				JUMLAH I	**36,068,533.33**

7.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi

Tabel 7-2 Jumlah Personil Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personil
1	Ahli K3 Kontruksi	1 Orang
2	Petugas K3 Kontruksi	1 Orang